

习题课6

1. (基本题) 下列命题是否正确。

(a) 若 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^n = I, n \in \mathbb{N}$, 则 $(ad - bc)^n = 1$.

正确。 $1 = \det I = \det(A^n) = (\det A)^n = (ad - bc)^n$ 。

(b) 行列式值为0当且仅当某两行（或两列）的元素对应成比例或者有0行（或0列）。

充分性正确，但不必要，如： $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$ 。

(c) 若 $\det A = 0$ ，则 A 有一个列向量是其余列向量的线性组合。

正确。因为 $\det A = 0$ ，所以列向量线性相关。

(d) 对方阵进行消元，不改变其行列式值。

错误。交换两行和倍乘变换都会改变行列式值。

(e) $\det(cA_{n \times n}) = c \det A_{n \times n}$ 。

错误。 $\det(cA_{n \times n}) = c^n \det A_{n \times n}$ 。

(f) $\det(-A) = -\det A$ 。

错误。

(g) 若 A 可逆且 $\det(A + AB) = 0$ ，则 $\det(I + B) = 0$ 。

正确。因为 $0 = |A + AB| = |A(I + B)| = |A||I + B|$ ， $|A| \neq 0$ ，所以 $\det(I + B) = 0$ 。

(h) 若 $\det A_{n \times n} = 1$ ，则 $A_{n \times n} = I_n$ 。

错误。如： $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(i) 若同阶方阵 A 和 B 满足 $\det A = \det B \neq 0$ ，则 $A^{-1} = B^{-1}$ 。

错误。如： $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = I$ 。

(j) 若 $A = XBX^{-1}$ ，则 $\det A = \det B$ 。

正确。 $\det A = \det(XBX^{-1}) = \det X \det B \det(X^{-1}) = \det X \det(X^{-1}) \det B = \det(XX^{-1}) \det B = \det I \det B = \det B$ 。

(k) 若 $A = \text{diag}(2, a, b) = X^{-1}\text{diag}(1, 1, c)X$ ，则 $\det A = 2$ 。

正确。由 $X = [x_1 \ x_2 \ x_3]$ 可逆，知 $x_1 \neq 0$ 。令 $B = \text{diag}(1, 1, c)$ ，由 $XA = BX$ ，有 $Bx_1 = 2x_1$ 。所以 $0 = 2x_1 - Bx_1 = (2I - B)x_1 = \text{diag}(1, 1, 2 - c)x_1$ 。于是 $0 = \det(2I - B) = 2 - c$ ，得 $c = 2$ 。所以 $\det A = \det B = 2$ 。

(1) 若 $A_1, A_2, \dots, A_{2019}$ 是 2019 个 2018 阶方阵, 则关于 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{2019})$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2019} A_{2019}) = 0$$

只有零解。

错误。设 $A_i = [v_{i,1} \ v_{i,2} \ \dots \ v_{i,2018}]$ 则方阵

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2019} A_{2019}$$

的第一个列向量为

$$x_1 v_{1,1} + x_2 v_{2,1} + \dots + x_{2019} v_{2019,1}.$$

而 $v_{1,1}, v_{2,1}, \dots, v_{2019,1}$ 为 2018 维向量, 故其一定线性相关, 存在

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{2019}) \neq \mathbf{0}$$

使得 $[v_{1,1} \ v_{2,1} \ \dots \ v_{2019,1}] \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 这一 $\mathbf{x}$ 即为原方程的非零解。

2. (基本题) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $AB = BA$. 令

$$C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

证明

$$r(A) + r(B) \geq r(AB) + r(C)$$

($r(A)$ 表示矩阵 A 的秩)

Proof. 由于对任一矩阵 $D \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 有

$$r(D) + \dim N(D) = n$$

可知, 只需证明:

$$\dim N(A) + \dim N(B) \leq \dim N(AB) + \dim N(C).$$

由 $N(C) = N(A) \cap N(B)$ 及

$$\dim [N(A) + N(B)] = \dim N(A) + \dim N(B) - \dim [N(A) \cap N(B)]^1$$

可知, 只需证:

$$\dim [N(A) + N(B)] \leq \dim N(AB) \quad (1)$$

由条件 $AB = BA$, 有

$$N(A) \subset N(BA) = N(AB)$$

$$N(B) \subset N(AB)$$

可知,

$$N(A) + N(B) \subset N(AB)$$

故不等式(1)成立. □

¹ 见 Strang 教材 3.4 节, 习题 43

3. (基本题) 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. 考虑两个线性方程组:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} A^T \\ \mathbf{b}^T \end{bmatrix} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

求证: (2)有解当且仅当(3)无解.

Proof.

$$\begin{aligned} (2) \text{有解} &\Leftrightarrow \mathbf{b} \in C(A) \\ &\Leftrightarrow \mathbf{b} \in N(A^T)^\perp \\ &\Leftrightarrow \text{对于任意 } \mathbf{z} \in N(A^T), \text{ 均有 } \mathbf{b}^T \mathbf{z} = 0 \end{aligned}$$

只需证明: (3)无解的充要条件是对任意的 $\mathbf{z} \in N(A^T)$, 均有 $\mathbf{b}^T \mathbf{z} = 0$. 充分性显然. 现证必要性: 假设存在 $\mathbf{z} \in N(A^T)$ 使得 $\mathbf{b}^T \mathbf{z} \neq 0$. 令

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{z}}{\mathbf{b}^T \mathbf{z}}$$

则 $\mathbf{y}$ 是方程组(3)的解, 与(3)无解矛盾, 故假设不成立. 即对于任意 $\mathbf{z} \in N(A^T)$, 均有 $\mathbf{b}^T \mathbf{z} = 0$. □

4. (基本题) 设

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; C_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

分别给出关于矩阵 $A = BC_1D$ 的四个基本子空间的一组基.

Proof. 由于矩阵 B 的列向量非零且两两正交, 故 B 可逆. 同理, D 可逆.

- (a) 因 D 可逆, 故 $C(A) = C(BC_1)$. 易见 $C(BC_1)$ 由 B 的前三列张成, 又由这三列相互正交得它们形成 $C(A)$ 的一组基.
- (b) 因 B 可逆, 故 $C(A^T) = C((C_1D)^T)$. 易见 $C((C_1D)^T)$ 由 D 的前三行张成, 又由这三行相互正交得它们形成 $C(A^T)$ 的一组基.
- (c) 由 $N(A^T) = C(A)^\perp$ 且 B 的第四列非零且与前三列均正交, 故 B 的第4列形成 $N(A^T)$ 的一组基.
- (d) 由 $N(A) = C(A^T)^\perp$ 且 D 的第四行非零且与前三行均正交, 故 D 的第4行形成 $N(A)$ 的一组基.

□

5. 计算行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & n & n & n & n \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix}$$

解. 设 B 是由 A 的列按倒序排列得到的方阵. 将 B 的第 n 行的 (-1) 倍加到第 i 行上(这里 $i = 1, 2, \dots, n-1$), 再按第 n 行展开可得:

$$\det B = \begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 3 & 2 & 1 \\ n & n & n-1 & \cdots & 4 & 3 & 2 \\ n & n & n & \cdots & 5 & 4 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & n & n & n & n-1 \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & * & \cdots & * & * & * \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix} = n$$

故 $\det A = (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \det B = (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n$. ($\lfloor x \rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数)

□

6. 计算行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

解. 将第 $2, 3, \dots, n$ 行加到第1行, 提出公因子 $\frac{n(n+1)}{2}$ 得

$$\det A = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

用第 n 行减第 $n-1$ 行, 第 $n-1$ 行减第 $n-2$ 行, ..., 第3行减第2行得:

$$\det A = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \end{vmatrix}$$

第1行加到第3, 4, $\dots$, n 行得

$$\det A = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0 \end{vmatrix}$$

该行列式按第 n 列展开可得 $\det A = (-1)^{n+1} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$

□

7. 设 n 阶方阵 A 的第 i 行第 j 列的元素为 $\min(i, j)$, 求 $\det A$.

解. A 为对称阵, 高斯消元可得 A 的LU分解为

$$A = LL^T$$

其中 L 是对角线及其下方元素均为1的下三角阵. 故 $\det A = 1$

□

8. 设 n 阶方阵 A 的第 i 行第 j 列的元素为 $\max(i, j)$, 求 $\det A$.

解. A 的第1行的 (-1) 倍加到第 i 行, $i = 2, 3, \dots, n$, 再按第1行展开可得 $\det A = (-1)^{n+1}n$.

□